

Programme de Colles – du 21/09/2026 au 25/09/2026

Physique**1. Question de cours**- *Chapitre 2 : Moment cinétique*

- Moment cinétique d'un point matériel
- Moment d'une force
- Théorème du moment cinétique
- Conservation du moment cinétique

2. Exercices

- Exercices sur le filtrage d'un signal électrique (détermination de la fonction de transfert, tracé du diagramme de Bode, etc).
- Exercices sur le chapitre 2 : Moment cinétique.

*Extrait du programme***M.5 Moment cinétique**

La partie « **M.5 Moment cinétique** » est l'occasion d'introduire les notions de moment cinétique et de moment d'une force. L'un des objectifs visés est que les étudiants disposent de représentations concrètes qui permettent de donner du sens aux grandeurs vectorielles et scalaires utilisées ; c'est notamment pour cela que le bras de levier est introduit. Comme souligné précédemment, l'accent est mis sur l'identification des situations où le moment cinétique est conservé.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Moment cinétique d'un point matériel par rapport à un point et par rapport à un axe orienté.	Relier la direction et le sens du vecteur moment cinétique aux caractéristiques du mouvement. Utiliser le caractère algébrique du moment cinétique scalaire.
Moment d'une force par rapport à un point ou un axe orienté.	Exprimer le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.
Théorème du moment cinétique en un point fixe dans un référentiel galiléen. Conservation du moment cinétique.	Identifier les cas de conservation du moment cinétique.